リアルタイム音響フィードバックを用いた車いす推進技能学習の効果検証

上山颯太
指導教員: 塗木淳夫

研究背景

- 手動車いすは、多くの人々にとって不可欠な移動手段であるが、非効率な推進技術は肩や手首への過度な負担を招き、二次的な障害のリスクを高める。
- 先行研究により、一回の推進で長く力を加える「長い接触角」、過度な繰り返しを避ける「低いプッシュ頻度」、そして「左右の推進力の対称性」が、推進効率の向上と傷害予防の鍵となることが示されている。

研究背景

- 課題に対し、バイオメカニクスに基づいたフィードバック訓練が試みられてきた
- **視覚フィードバックの問題**
  - **高い認知的負荷**
  - **フィードバック除去後のパフォーマンスがもとに戻りやすい**
- 運動データをリアルタイムの「音」に変換してフィードバックする「**ソニフィケーション**」は、他の分野（ボート、ゴルフ、歩行リハビリテーション等）で有効性が実証されている

研究目的

- 目的: 車いす推進技能をより効率的に学習し、技能を向上させるためのリアルタイム音響フィードバックシステムを開発し、その有効性を検証する

実験デザイン

- 3群間比較のランダム化比較試験(RCT)を採用
  - **音響フィードバック群**: 開発したシステムからリアルタイム音響フィードバックを受けながらタスクを行う
  - **視覚フィードバック群**: 従来の研究で用いられてきた視覚フィードバック（ゲージ表示）を受けながらタスクを行う
  - **フィードバック無しの群**: フィードバックを受けずに、自己の感覚のみでタスクを行う

- 各郡最低10人の被験者、15人を目標

実験システム

- 計測システム: 参加者の両手首および車いすの両輪にモーショントラッカーを装着し、推進動作の運動学データをリアルタイムで取得する。

- 処理: 取得したデータは Unity アプリケーションでリアルタイムに処理され、視覚/音響フィードバックが生成される。フィードバックはヘッドセットから行われる。

- 環境: 実空間を使用する。ヘッドセットはフィードバックのみに使用され、環境には干渉しない。



使用するモーショントラッカー
vive tracker



使用するヘッドセット
vive focus vision

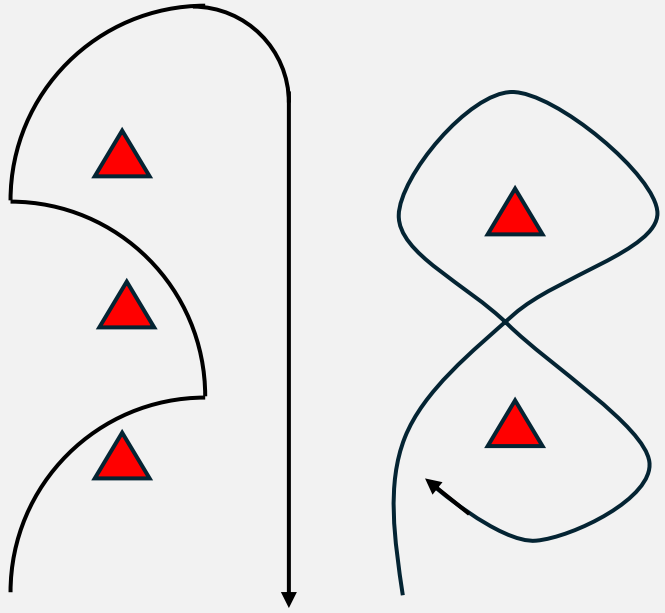
実験セッション

フェーズ	目的	内容
習熟	環境とタスクに慣れる	FBなしで自由に走行
事前テスト	初期パフォーマンスの測定	FBなしで全タスクを実施
トレーニング	スキルの学習	各郡のFBでタスクを実施
事後テスト	直後の学習効果を測定	FBなしで全タスクを実施
保持テスト(48h~後)	学習の定着を評価	FBなしで全タスクを実施

学習の「獲得」「保持」「転移」を評価する

被験者タスク

- 1. ジグザグ走
  - 等間隔に置かれたコーンをジグザグに走行し、ターンして帰りは直線で戻る
- 2. 8の字走
  - 5m離して置かれたコーンを8の字に5周走行
- 3. 8の字走(バスケットボールを持ちながら)
  - 車椅子バスケットボールのドリブルのように、バスケットボールを持ちながら8の字走を行う



ジグザグ走　　8の字走

今後の予定

- 8月: 実験システム作成
- 9月以降: データ計測開始

	8月	9月
実験システム作成	→	
データ計測開始		→